16. 上海市静安区2024-2025学年高三上学期期末教学质量调研（一模）数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

设集合$A=\{1,3,5,7\}, B=\{2,3,4,5\}$，则$A \cap B=$_____.

答案

$\{3,5\}$

解析

根据给定条件，利用交集的定义求得答案.

集合$A=\{1,3,5,7\}, B=\{2,3,4,5\}$，所以$A \cap B=\{3,5\}$.

故答案为：$\{3,5\}$

2 填空题

不等式$|2x-1|<3$的解集为_____

答案

$(-1,2)$

解析

将不等式转化成一元二次不等式求解即可.

由不等式$|2x-1|<3$，得$(2x-1)^2-9<0$，即$(2x+2)(2x-4)<0$，解得$-1<x<2$，

所以原不等式的解集为$(-1,2)$.

故答案为: $(-1,2)$

3 填空题

已知i是虚数单位，$(m+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})$是纯虚数，则实数$m$的值为_____.

答案

-2

解析

根据复数的乘法运算和复数分类即可得到答案.

$(m+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=m+2+(1-2m)\mathrm{i}$,
因为其为纯虚数，则$m+2=0$且$1-2m\neq 0$，解得$m=-2$.
故答案为：-2.

4 填空题
设$\{a_n\}$是等差数列，$a_1=-6,a_3=0$，则该数列的前8项的和S_8的值为_____.

答案
36

解析
根据给定条件，求出数列$\{a_n\}$的公差，进而求出其前8项的和.
在等差数列$\{a_n\}$中，$a_1=-6,a_3=0$，则公差$d=\dfrac{a_3-a_1}{3-1}=3$,
所以$S_8=8a_1+\dfrac{8\times 7}{2}d=36$.
故答案为：36

5 填空题
到点$F_1(-3,0),F_2(3,0)$距离之和为10的动点P的轨迹方程为_____.

答案
$\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$

解析
根据给定条件，利用椭圆的定义求出轨迹方程.
依题意，$|PF_1|+|PF_2|=10>6=|F_1F_2|$,
则点P的轨迹是以F_1,F_2为左右焦点，长轴长$2a=10$的椭圆,
由$2c=6$，得$b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$,
所以动点P的轨迹方程为$\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$.
故答案为：$\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$

6 填空题
在$\triangle ABC$中，已知$BC=5,AC=4,A=2B$，则$\cos B$的值为_____.

答案
$\dfrac{5}{8}$

解析

根据给定条件，利用正弦定理及二倍角公式求解即得.

在$\triangle ABC$中，由正弦定理得$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AC}{\sin B}$，而$BC=5, AC=4, A=2B$，

因此$\frac{5}{\sin 2B}=\frac{4}{\sin B}$，即$\frac{5}{2\sin B\cos B}=\frac{4}{\sin B}$，所以$\cos B=\frac{5}{8}$.

故答案为：$\frac{5}{8}$

7 填空题

已知物体的位移d（单位：m）与时间t（单位：s）满足函数关系$d=5\sin t-2\cos t$，则该物体在$t=\frac{\pi}{2}$(s)时刻的瞬时速度为_____ (m/s).

答案

2

解析

由瞬时速度的意义，求出函数在$t=\frac{\pi}{2}$时的导数值即可.

函数$d=5\sin t-2\cos t$，求导得$d'=5\cos t+2\sin t$，则$d'|_{t=\frac{\pi}{2}}=5\cos\frac{\pi}{2}+2\sin\frac{\pi}{2}=2$,

所以所求瞬时速度为2m/s.

故答案为：2

8 填空题

若用t替换命题“对于任意实数d，有$d^2\geq 0$，且等号当且仅当$d=0$时成立”中的d，即可推出平均值不等式“任意两个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值，且等号当且仅当这两个正数相等时成立”.则$t=$_____ .

答案

$\sqrt{a}-\sqrt{b}$（答案不唯一，可以为 $\sqrt{b}-\sqrt{a}$或其它字母表示的表达式）

解析

根据给定的信息，取正数a,b，作差变形推导即可得解.

取正数a,b，则$a+b-2\sqrt{ab}=\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2\geq 0$，当且仅当$a=b$时取等号，

因此$a+b\geq 2\sqrt{ab}$，即$\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$,

于是“任意两个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值，且等号当且仅当这两个正数相等时成立”.

显然$t^2=\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2$，取$t=\sqrt{a}-\sqrt{b}$.

故答案为：$\sqrt{a}-\sqrt{b}$

9 填空题

以双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{m}=1$的离心率为半径，以右焦点为圆心的圆与双曲线的渐近线相切，则m的值为_____.

答案

$\frac{4}{3}$

解析

根据给定条件，求出双曲线渐近线方程、离心率及右焦点坐标，再利用圆的切线性质列式计算得解.

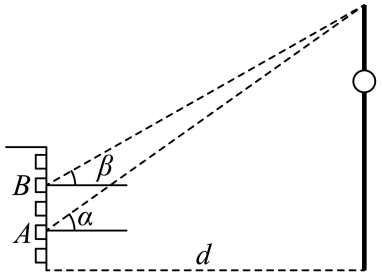
双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{m}=1$的渐近线为$\sqrt{m}x\pm 2y=0$，离心率$e=\frac{\sqrt{4+m}}{2}$，右焦点$\left(\sqrt{4+m},0\right)$，

依题意，$\frac{\sqrt{m}\cdot\sqrt{4+m}}{\sqrt{4+m}}=\frac{\sqrt{4+m}}{2}$，所以$m=\frac{4}{3}$.

故答案为：$\frac{4}{3}$

10 填空题

如图所示，小明和小宁家都住在东方明珠塔附近的同一幢楼上，小明家在A层，小宁家位于小明家正上方的B层，已知$AB=a$.小明在家测得东方明珠塔尖的仰角为α，小宁在家测得东方明珠塔尖的仰角为β，则他俩所住的这幢楼与东方明珠塔之间的距离$d=$_____.



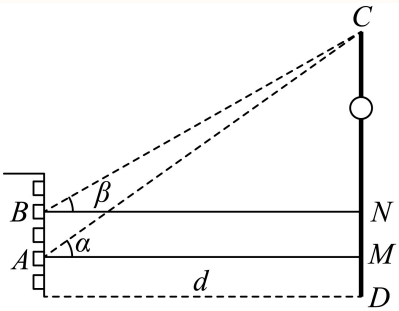
答案

$\frac{a}{\tan\alpha-\tan\beta}$

解析

根据正切函数的定义得到方程，解出即可.

分别过点A,B作CD的垂线，垂足分别为M,N，



则根据正切函数的定义得$CM = d\tan\alpha$，$CN = d\tan\beta$，

则$MN = AB = d\tan\alpha - d\tan\beta = a$，解得$d = \dfrac{a}{\tan\alpha - \tan\beta}$.

故答案为：$\dfrac{a}{\tan\alpha - \tan\beta}$.

11 填空题

记$f(x) = x^2 + (a^2 + b^2 - 1)x + a^2 + 2ab - b^2$.若函数$y = f(x)$是偶函数，则该函数图象与$y$轴交点的纵坐标的最大值为_____.

答案

$\sqrt{2}$

解析

由偶函数的性质可得出$a^2 + b^2 = 1$，令$a = \cos\theta$，$b = \sin\theta$，利用三角恒等变换结合正弦型函数的有界性可求得该函数图象与y轴交点的纵坐标的最大值.

因为二次函数$f(x) = x^2 + (a^2 + b^2 - 1)x + a^2 + 2ab - b^2$为偶函数，

则该函数的对称轴为直线$x = -\dfrac{a^2 + b^2 - 1}{2} = 0$，可得$a^2 + b^2 = 1$，

令$a = \cos\theta$，$b = \sin\theta$，

则

$a^2 + 2ab - b^2 = \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta - \sin^2\theta = \sin 2\theta + \cos 2\theta = \sqrt{2}\sin\left(2\theta + \dfrac{\pi}{4}\right) \in \left[-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right]$

，

因此，该函数图象与y轴交点的纵坐标$a^2 + 2ab - b^2$的最大值为$\sqrt{2}$.

故答案为：$\sqrt{2}$.

12 填空题

已知$\lg x_1$、$\lg x_2$、$\lg x_3$、$\lg x_4$、$\lg x_5$是从大到小连续的正整数，且$(\lg x_4)^2 < \lg x_1 \cdot \lg x_5$，则$x_1$的最小值为_____.

答案

100000

解析

令$\lg x_3=k$，根据给定信息列出不等式，求出k的范围即可得解.

设$\lg x_3=k,k\in \mathrm{N}^*$，依题意，$\lg x_1=k+2,\lg x_4=k-1,\lg x_5=k-2$，$k\geq 3$，

由$(\lg x_4)^2<\lg x_1\cdot \lg x_5$，得$(k-1)^2<(k+2)(k-2)$，解得$k>\frac{3}{2}$，因此$k\geq 3$，

则$\lg x_1\geq 5$，$x_1\geq 100000$，所以x_1的最小值为100000.

故答案为：100000

二、单选题

13 单选题

设$a,b\in \mathbf{R}$，则“$a+b>0$”是“$a>0$且$b>0$”的（　　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

答案

B

解析

正向取反例即可，反向根据不等式性质即可，最后根据必要不充分条件判定即可.

正向来看，取$a=2,b=-1$，则$a+b>0$，满足$a+b>0$，但不满足$a>0$且$b>0$，故充分性不成立，

反向来看，$a>0,b>0$，则$a+b>0$，故必要性成立，

所以前者是后者的必要不充分条件.

故选：B.

14 单选题

污水处理厂通过清除污水中的污染物获得清洁用水并生产肥料.该厂的污水处理装置每小时从处理池清除掉12%的污染残留物.要使处理池中的污染物水平降到最初的10%，大约需要的时间为（　　）（参考数据：$\lg 0.88\approx -0.0555$）

A. 14小时　　**B.** 18小时　　**C.** 20小时　　**D.** 24小时

答案

B

解析

分析可知，t小时后，处理池中的残留物为$a(1-12\%)^t$，根据题意可得出关于t的等式，解之即可.

设处理池中的残留物初始时为a，则t小时后，处理池中的残留物为$a(1-12\%)^t$，

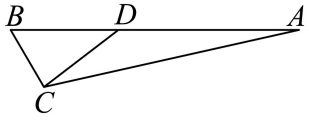
根据题意可得$a(1-0.12)^t=0.1a$，即$0.88^t=0.1$，解得$t=\log_{0.88}0.1=\frac{\lg 0.1}{\lg 0.88}\approx 18$.

因此，要使处理池中的污染物水平降到最初的10%，大约需要的时间为18小时.

故选：B.

15 单选题

我国古代数学著作《九章算术》中将四个面都是直角三角形的空间四面体叫做“鳖臑”.如图是一个水平放置的$\triangle ABC, CD\perp AB, \angle A=30^\circ, \angle B=45^\circ$.现将$\mathrm{Rt}\triangle ACD$沿$CD$折起，使点$A$移动到点$A'$，使得空间四面体$A'BCD$恰好是一个“鳖臑”，则二面角$A'-CD-B$的大小为（　　）



A. 60°　　**B.** 90°　　**C.** $\arctan 2$　　**D.** $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

答案

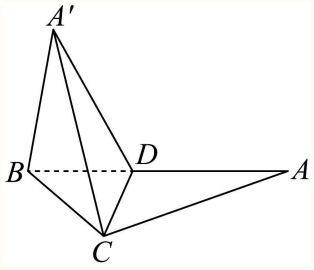
D

解析

设$CD=1$，根据题意求出四面体的棱长，二面角$A'-CD-B$的平面角为$\angle A'DB$，求$\angle A'DB$的三角函数值即可.

$\triangle ABC$中，$CD\perp AB, \angle A=30^\circ, \angle B=45^\circ$.

不妨设$CD=1$，则$BD=1, BC=\sqrt{2}, AD=\sqrt{3}, AC=2$,



空间四面体$A'BCD$是一个“鳖臑”，则$\triangle A'BC$和$\triangle A'BD$都是直角三角形,

若$A'B>A'D$，则$\mathrm{Rt}\triangle A'BD$中，$\angle A'DB=90^\circ$，由勾股定理得$A'B=2$,

此时$\triangle A'BC$不是直角三角形，不合题意;

所以$A'B<A'D$，在$\mathrm{Rt}\triangle A'BD$中，$\angle A'BD=90^\circ$，由勾股定理得$A'B=\sqrt{2}$,

此时满足$\triangle A'BC$是直角三角形，$\angle A'BC=90^\circ$,

由$A'D\perp CD$，$BD\perp CD$，二面角$A'-CD-B$的平面角为$\angle A'DB$,

$\mathrm{Rt}\triangle A'BD$中，$\tan\angle A'DB=\sqrt{2}$，$\cos\angle A'DB=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$,

所以二面角$A'-CD-B$的大小为$\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

故选：D.

16 单选题

在四棱锥$P-ABCD$中，$\overrightarrow{AB}=(4,-2,3), \overrightarrow{AD}=(-4,1,0), \overrightarrow{AP}=(-6,2,-8)$，则该四棱锥的高为（　　）

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 1

答案

C

解析

求出平面$ABCD$的一个法向量，再利用点到平面的距离公式即可得到答案.

设平面$ABCD$的一个法向量$\vec{n}=(x,y,z)$,

则$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=4x-2y+3z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AD}=-4x+y=0\end{cases}$，令$y=12$，则$x=3,z=4$，即$\vec{n}=(3,12,4)$,

所以该四棱锥的高$h=\dfrac{|\overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}=\dfrac{|-6\times3+12\times2-8\times4|}{\sqrt{3^2+12^2+4^2}}=2.$

故选：C.

三、解答题

17 解答题

设函数$f(x)=x+\dfrac{4}{x},x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty).$

(1) 求函数$y=f(x)$的单调区间;

(2) 求不等式$f(x)<2x$的解集.

答案

(1) 严格单调增区间为$(-\infty,-2)$和$(2,+\infty)$,严格单调减区间为$(-2,0)$和$(0,2)$.

(2) $(-2,0)\cup(2,+\infty)$

解析

(1) $y'=1-\dfrac{4}{x^2}$,

令$y'=1-\dfrac{4}{x^2}>0$，解得$x<-2$或者$x>2$,

令$y'=1-\dfrac{4}{x^2}<0$，解得$-2<x<0$或$0<x<2$,

所以，该函数的严格单调增区间为$(-\infty,-2)$和$(2,+\infty)$，严格单调减区间为$(-2,0)$和$(0,2)$.

(2) $f(x)<2x$，即$x-\dfrac{4}{x}>0$,

$\dfrac{x^2-4}{x}>0$，即$x\left(x^2-4\right)>0$，利用穿根法解得$x\in(-2,0)\cup(2,+\infty)$.

所以解集为$(-2,0)\cup(2,+\infty)$.

18 解答题

已知向量$\vec{a}=\left(\cos\dfrac{3x}{2},\sin\dfrac{3x}{2}\right),\vec{b}=\left(\cos\dfrac{x}{2},-\sin\dfrac{x}{2}\right)$，且$x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$.

(1) 求$\vec{a}\cdot\vec{b}$及$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$;

(2) 记$f(x)=\vec{a}\cdot\vec{b}-\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$，求函数$y=f(x)$的最小值.

答案

(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\cos 2x$，$|\vec{a}+\vec{b}|=2\cos x$；

(2) $-\frac{3}{2}$

解析

(1) 由题意得$\vec{a}\cdot\vec{b}=\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{x}{2}=\cos 2x$，

由于$\left|\vec{a}\right|=\sqrt{\cos^2\frac{3x}{2}+\sin^2\frac{3x}{2}}=1$，$\left|\vec{b}\right|=\sqrt{\cos^2\frac{x}{2}+\left(-\sin\frac{x}{2}\right)^2}=1$

则$|\vec{a}+\vec{b}|^2=\vec{a}^2+\vec{b}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}=2+2\vec{a}\cdot\vec{b}$

$=2+2\cos 2x=4\cos^2 x$，

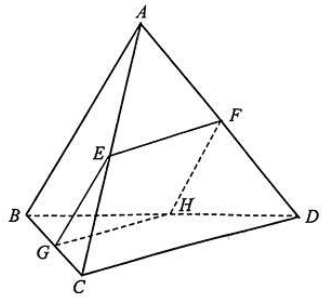
因为$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以$|\vec{a}+\vec{b}|=2\cos x$.

(2) $f(x)=\vec{a}\cdot\vec{b}-|\vec{a}+\vec{b}|=\cos 2x-2\cos x=2\cos^2 x-2\cos x-1=2\left(\cos x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{2}$，

因为$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则$\cos x\in[0,1]$，则当$\cos x=\frac{1}{2}$，即$x=\frac{\pi}{3}$时，该函数取得最小值$-\frac{3}{2}$.

19 解答题

如图所示，正三棱锥$A-BCD$的侧面是边长为2的正三角形.



(1) 求正三棱锥$A-BCD$的体积V；

(2) 设E、F、G分别是线段AC、AD、BC的中点.

求证：①$CD//$平面EFG；②若平面EFG交BD于点H，则四边形$EFHG$是正方形.

答案

(1) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$；

(2) ①证明见解析；②证明见解析.

解析

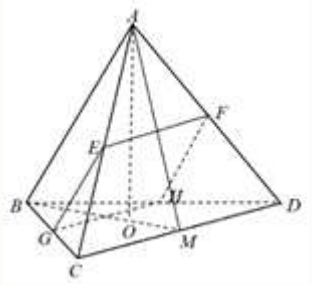
(1) 由正三棱锥$A-BCD$的侧面是边长为2的正三角形，得正三棱锥$A-BCD$为正四面体，

取正$\triangle BCD$的中心O，连接AO,BO，延长BO交CD于M，连接AM，则$AO\perp$平面BCD，

M是CD的中点，$AM=BM=\sqrt{3}$，$OM=\frac{1}{3}BM=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则

$AO=\sqrt{AM^2-OM^2}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$,

所以正三棱锥$A-BCD$的体积$V=\dfrac{1}{3}S_{\triangle BCD}\cdot AO=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times2\times\sqrt{3}\times\dfrac{2\sqrt{6}}{3}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.



(2) ①由E,F分别是线段AC,AD的中点，得$EF//CD$，而$EF\subset$平面EFG，$CD\not\subset$平面EFG，

所以$CD//$平面EFG.

②由平面EFG交BD于点H，得面$EFG\cap$平面$BCD=GH$，而$CD//$平面EFG，

$CD\subset$平面BCD，则$GH//CD$，而G是BC的中点，则H是BD的中点，

因此$EG//AB//FH$，而$EF//GH$，则四边形$EFHG$是平行四边形，

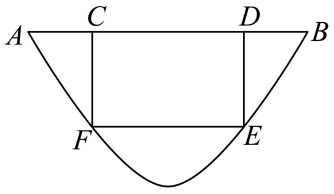
又$EF=\dfrac{1}{2}CD=\dfrac{1}{2}AB=EG$，于是$\square EFHG$为菱形，而$AM\perp CD,BM\perp CD$，

$AM\cap BM=M,AM,BM\subset$平面ABM，则$CD\perp$平面ABM，又$AB\subset$平面ABM，

因此$AB\perp CD$，于是$EG\perp GH$，所以四边形$EFHG$是正方形.

20 解答题

如图的封闭图形的边缘由抛物线Γ和垂直于抛物线对称轴的线段AB组成.已知$AB=4$，抛物线的顶点到线段AB所在直线的距离为2.



(1) 请用数学符号语言表达这个封闭图形的边缘；

(2) 在该封闭图形上截取一个矩形$CDEF$，其中点C、D在线段AB上，点E、F抛物线Γ上.求以矩形$CDEF$为侧面，CF为母线的圆柱的体积最大值；

(3) 求证：抛物线Γ的任何两条相互垂直的切线的交点都在同一条直线上.

答案

(1) 详见解析；

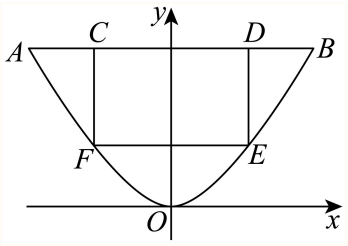
(2) $\dfrac{2}{\pi}$；

(3) 证明见解析.

解析

(1) 如图建立平面直角坐标系xOy，

设抛物线Γ的方程为$y=ax^2$，$x\in[-2,2]$



则曲线Γ过点$(2,2)$，所以$2=4a$，故$a=\dfrac{1}{2}$，

所以，曲线Γ的方程为$y=\dfrac{1}{2}x^2, x\in[-2,2]$，

线段AB的方程为$y=2, x\in[-2,2]$，

(2) 设$E(x,y)$，则$DE=2-\dfrac{1}{2}x^2$.

以CF为母线的圆柱的底面半径r_1满足$2x=2\pi r_1$，

所以$r_1=\dfrac{x}{\pi}$，

所以圆柱的体积$V_1=\pi\cdot\left(\dfrac{x}{\pi}\right)^2\cdot\left(2-\dfrac{1}{2}x^2\right)=\dfrac{1}{\pi}\left(2x^2-\dfrac{1}{2}x^4\right)$.

所以$V_1=-\dfrac{1}{2\pi}\left(x^2-2\right)^2+\dfrac{2}{\pi}$，

所以，当$x=\sqrt{2}$时，其体积取得最大值$\dfrac{2}{\pi}$；

(3) 证明：因为函数$y=\dfrac{1}{2}x^2$的导函数$y'=x$，

所以，抛物线Γ上任意一点(x,y)的切线斜率为x，

设l_1,l_2是抛物线Γ上两条相互垂直的切线，切点分别为$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，

则其方程分别为$l_1: y-y_1=x_1(x-x_1), l_2: y-y_2=x_2(x-x_2)$，

且$x_1x_2=-1$，

消去x，解得$(x_1-x_2)y=\dfrac{1}{2}x_1x_2(x_1-x_2)$，

因为$x_1\neq x_2$，得$y=-\dfrac{1}{2}$.

故抛物线Γ的任何两条相互垂直的切线的交点都在直线$y=-\dfrac{1}{2}$上.

21 解答题

如果函数$y=f(x)$满足以下两个条件，我们就称函数$y=f(x)$为U型函数.

①对任意的$x\in[0,1]$，有$f(x)\geq 1, f(1)=3$；

②对于任意的$x,y\in[0,1]$，若$x+y\leq 1$，则$f(x+y)\geq f(x)+f(y)-1$.

求证：

(1) $y=3^x$是U型函数；

(2) U型函数$y=f(x)$在$[0,1]$上为增函数；

(3) 对于U型函数$y=f(x)$，有$f\left(\dfrac{1}{3^n}\right)\leq\dfrac{2}{3^n}+1$（$n$为正整数）.

答案

(1) 证明见解析

(2) 证明见解析

(3) 证明见解析

解析

(1) 记$f(x)=3^x$;

对任意的$x\in[0,1]$，有$f(x)=3^x\geq 1, f(1)=3^1=3$;

对于任意的$x,y\in[0,1]$,

若$x+y\leq 1$,

则$f(x+y)-f(x)-f(y)+1=3^{x+y}-3^x-3^y+1=(3^x-1)(3^y-1)\geq 0$,

即$f(x+y)\geq f(x)+f(y)-1$.

故函数$y=3^x$是U型函数.

(2) 设$x_1,x_2\in[0,1]$，且$x_1<x_2$，则$x_2-x_1\in[0,1]$.

因此$f(x_2)-f(x_1)=f[x_1+(x_2-x_1)]-f(x_1)$

$\geq f(x_1)+f(x_2-x_1)-1-f(x_1)=f(x_2-x_1)-1\geq 0$,

可知$y=f(x)$在$[0,1]$上为增函数.

(3) 因为$f\left(\frac{1}{3^{n-1}}\right)=f\left(\frac{1}{3^n}+\frac{1}{3^n}+\frac{1}{3^n}\right)\geq f\left(\frac{1}{3^n}+\frac{1}{3^n}\right)+f\left(\frac{1}{3^n}\right)-1\geq 3f\left(\frac{1}{3^n}\right)-2$,

所以$f\left(\frac{1}{3^n}\right)\leq\frac{1}{3}f\left(\frac{1}{3^{n-1}}\right)+\frac{2}{3}$

$\leq\frac{1}{3^2}f\left(\frac{1}{3^{n-2}}\right)+\frac{2}{3^2}+\frac{2}{3}$

$\cdots\cdots\leq\frac{1}{3^n}f\left(\frac{1}{3^{n-n}}\right)+\frac{2}{3^n}+\cdots+\frac{2}{3^2}+\frac{2}{3}$

$=\frac{1}{3^n}\times 3+2\times\frac{\frac{1}{3}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)}{1-\frac{1}{3}}=\frac{2}{3^n}+1$